Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

Programa de Licenciatura en Ingeniería en Computadores

Curso: CE-1113 Sistemas Empotrados



Especificación Proyecto II

Profesor:

Dr.-Ing. Jeferson González Gómez

Fecha de entrega: 2 de diciembre de 2026

Proyecto 2. Co-diseño Hardware/Software de SoC con Hardware Personalizado para Reproductor de Audio Avanzado

1 Objetivo

Mediante el desarrollo de este proyecto el estudiante aplicará los conceptos de diseño a nivel de sistema (System Level Design) y **co-diseño hardware/software** mediante el modelado, análisis de trade-offs y implementación de un sistema en chip (SoC) para un reproductor de audio portable avanzado.
Al finalizar este proyecto, el estudiante habrá puesto en práctica metodologías modernas de diseño de sistemas embebidos, incluyendo la toma de decisiones arquitecturales sobre la partición hardware/software, así como aplicado técnicas de programación de bajo nivel *Bare Metal* y diseño de hardware personalizado.

2 Descripción general

Las metodologías de diseño de sistemas embebidos modernos han favorecido el crecimiento acelerado de toda clase de sistemas embebidos inteligentes, basados en microcontroladores especializados y sistemas en chip. El **co-diseño hardware/software** se ha consolidado como una aproximación fundamental que permite optimizar el rendimiento, consumo de energía y costo mediante la exploración sistemática del espacio de diseño y la partición óptima de funcionalidades entre hardware y software.

Para este proyecto se deberán aplicar conceptos avanzados de co-diseño, incluyendo el análisis de trade-offs, modelado de sistemas heterogéneos, y metodologías de verificación conjunta hardware/software. Los estudiantes enfrentarán decisiones arquitecturales reales sobre qué componentes implementar en hardware (FPGA), software (procesador) o mediante interfaces híbridas, justificando sus decisiones basándose en criterios de rendimiento, latencia, consumo de recursos y complejidad de implementación.

El sistema deberá demostrar el dominio tanto de programación de bajo nivel *Bare Metal* como de diseño de hardware personalizado. Se requiere acceso directo al hardware, minimizando el uso de bibliotecas de abstracción (*Hardware Abstraction Layer* - HAL) para maximizar el control y comprensión de la interfaz hardware/software.

Para la implementación, se utilizará la plataforma Altera DE-SoC1. La herramienta de diseño a utilizar será *Platform Designer* de Altera. Como opciones de núcleos de procesamiento se cuenta con el procesador ARM cortex-A9, disponible en la plataforma DE-SoC1 como *Hard processing system (HPS)*. Además, de ser requerido se podrá utilizar el procesador Nios V (variante Nios V/m), el *soft core* RISC-V de Altera, como bloque *soft core*, así como cualquier otro elemento de procesamiento (PE) de hardware diseñado a la medida por el grupo de trabajo. El uso de Nios V requiere Quartus Prime Lite 25.1std o posterior (con el componente Nios V/RiscFree y Questa para simulación); el Taller 9 del curso muestra el flujo completo de construcción y simulación de un SoC con Nios V/m y sirve de punto de partida.

3 Especificación

Para este proyecto se deberá diseñar un sistema en chip a la medida para reproductor de audio mediante una metodología de co-diseño hardware/software. Cada grupo deberá tomar decisiones fundamentadas sobre la partición de funcionalidades, desarrollar tanto componentes de hardware personalizado como software de bajo nivel, y demostrar la integración efectiva de ambos dominios.

Los grupos deberán documentar y justificar sus decisiones arquitecturales, comparando diferentes alternativas de implementación y analizando los trade-offs en términos de rendimiento, latencia, consumo de recursos y complejidad.

Funcionalidades del Reproductor de Audio

El sistema debe implementar un reproductor de audio portable con las siguientes capacidades funcionales:

Gestión de Contenido Musical

- **Capacidad mínima**: El sistema debe soportar al menos 10 canciones almacenadas en tarjeta SD.
- **Formatos de audio**: Soporte para archivos WAV (16-bit, frecuencias de muestreo estándar: 8kHz, 16kHz, 44.1kHz).
- **Metadatos**: Extracción y visualización de información básica: título de canción, artista, álbum y duración total.
- **Lista de reproducción**: Navegación secuencial entre canciones (anterior/siguiente) con reproducción continua.

Control de Reproducción

- **Controles básicos**: Play, pausa, stop, canción anterior, canción siguiente.
- **Interfaz física**: Control mediante botones de la tarjeta DE-SoC1 con respuesta por interrupciones.
- **Estado de reproducción**: Indicación clara del estado actual (reproduciendo, pausado, detenido).
- **Reproducción continua**: Al finalizar una canción, automáticamente reproducir la siguiente.

Visualización de Información

- **Tiempo de reproducción**: Visualización en displays 7-segmentos en formato MM:SS del tiempo transcurrido.

- **Información de canción**: Mostrar metadatos de la canción actual en interfaz externa (LCD/VGA/TFT).
- **Indicador de canción**: Número de canción actual y total de canciones disponibles.
- **Estado de filtros**: Indicación visual del filtro de audio activo.

Procesamiento de Audio

- **Filtros digitales**: Mínimo 3 filtros de audio seleccionables que modifiquen audiblemente el sonido.
- **Selección de filtros**: Control mediante switches de la tarjeta con aplicación en tiempo real.
- **Calidad de audio**: Reproducción sin distorsiones audibles en el filtro bypass.
- **Latencia**: Cambio de filtro con latencia imperceptible (<100ms).

Rendimiento del Sistema

- **Tiempo de inicio**: El sistema debe estar operativo en menos de 10 segundos tras el reset.
- **Respuesta a botones**: Tiempo de respuesta a controles <200ms.
- **Estabilidad**: Reproducción continua sin interrupciones o reinicios inesperados.
- **Cambio de canción**: Transición entre canciones en menos de 2 segundos.

A continuación se describe a mayor detalle los requerimientos técnicos de implementación.

Requerimientos de Hardware (Solo Hardware)

Los siguientes componentes deben implementarse obligatoriamente en hardware (FPGA):

- **Módulo de hardware personalizado**: Cada grupo debe diseñar un módulo de hardware personalizado con registros de control, estado y datos, accesible mediante mapeo a memoria.
- **Verificación independiente del módulo**: Antes de integrarlo al sistema completo, el módulo de hardware personalizado (incluyendo el filtro DSP propio) debe verificarse de forma aislada, ya sea mediante un *testbench* en simulación (ModelSim/Questa) o mediante una rutina de prueba en software que ejercite sus registros y compare la salida contra el resultado esperado. Esta verificación debe documentarse (casos de prueba y resultados) como evidencia previa a la integración hardware/software.
- **Interfaz de audio**: El manejo del audio deberá ser realizado por la FPGA (IP de Audio en Platform Designer), y no directamente por el HPS.
- **Control de displays 7 segmentos**: Manejo directo de los displays para mostrar tiempo de reproducción.

- Todo componente dentro del sistema en chip deberá ser usado eficientemente y no se permitirán componentes que no tengan una funcionalidad justificada.

Requerimientos de Software (Solo Software)

Los siguientes componentes deben implementarse obligatoriamente en software:

- **Control de almacenamiento (SD)**: Acceso y manejo de archivos de audio desde la tarjeta SD mediante el HPS.
- **Sistema de interrupción**: Manejo de interrupciones para los botones de control (pausa/reproduc pista siguiente/anterior).
- **Parseo de metadatos**: Extracción de información de canciones (artista, álbum, duración) desde los archivos de audio.
- **Interfaz de usuario**: Control y coordinación de todas las funcionalidades del sistema.
- **Gestión de memoria**: Optimización del mapa de memoria y manejo eficiente de recursos.
- De utilizar el procesador Nios V, trabajar con punteros directos a las direcciones de los periféricos (definidas en `system.h` del BSP), evitando las funciones del HAL (`alt_*`) y las macros `IOWR`/`IORD`.
- De utilizar el procesador ARM (HPS), el sistema operativo deberá ser mínimo sin visualización/interacción directa con el SO.

Requerimientos de Sistema (Co-diseño Hardware/Software)

Los siguientes componentes pueden implementarse en hardware O software, según la decisión de diseño del grupo:

- **Filtros de audio digitales**: Implementar al menos 3 filtros diferentes seleccionables por switches. Opciones:
  - Filtro pasa-bajos FIR o pasa-altos IIR
  - Filtro pasa-banda o notch
  - Ecualizador de 3 bandas o filtro de reverberación

  Pueden implementarse en el procesador (software DSP) o en la FPGA, pero **al menos uno** de los 3 filtros debe implementarse obligatoriamente en la FPGA como un bloque DSP diseñado y descrito en HDL por el propio grupo (registros, multiplicadores/acumuladores, control de coeficientes); no se permite resolver este filtro obligatorio en software, ni con IPs de filtrado de audio del catálogo de Platform Designer. Los filtros restantes sí pueden implementarse en software o con bloques de catálogo en FPGA.
- **Control de volumen**: Ajuste del volumen de reproducción mediante un potenciómetro conectado a un canal del conversor ADC AD7928 de la tarjeta, accesible mediante el IP *ADC Controller* de Platform Designer. Puede implementarse mediante escalamiento digital en hardware (multiplicador antes de la IP de audio) o en software (escalamiento de las muestras antes de enviarlas a dicha IP).

- **Control temporal**: Manejo del tiempo de reproducción y sincronización. Puede usar timers de hardware o contadores en software.
- **Interfaz de visualización**: Mostrar información de canción actual (artista, álbum, tiempo). Opciones: VGA, LCD, TFT táctil. Puede controlarse por hardware dedicado o software.
- **Control de reproducción**: Lógica de pausa, play, siguiente/anterior pista. Puede implementarse como máquina de estados en hardware o algoritmo en software.

Análisis de Recursos y Consumo

Como parte de la evaluación del diseño a nivel de sistema, cada grupo deberá reportar el costo en recursos y consumo de potencia de su implementación, obtenido de los reportes de compilación de Quartus:

- **Utilización de recursos**: Reporte de utilización lógica (ALMs/LEs), registros, memoria embebida y bloques DSP, tanto para el sistema completo como, por separado, para el módulo de hardware personalizado.
- **Consumo de potencia**: Estimación de consumo mediante la herramienta PowerPlay Power Analyzer de Quartus, para el sistema completo.
- **Análisis**: Breve discusión de cómo las decisiones de partición hardware/software tomadas por el grupo afectaron estos resultados (por ejemplo, el costo en recursos de mover un filtro de software a hardware).

Crédito Extra (Opcional)

Los siguientes elementos no son obligatorios, pero un grupo puede optar por implementar alguno de ellos a cambio de puntos adicionales sobre la nota final del proyecto, cuyo monto exacto debe acordarse con el profesor antes de iniciar su desarrollo:

- **Ecualizador multibanda en tiempo real**: Ecualizador de 5 o más bandas, ajustable dinámicamente (por ejemplo, mediante los switches o una interfaz gráfica), implementado como hardware DSP propio.
- **Transmisión de audio por UART o Bluetooth**: Transmisión o recepción de audio hacia/desde un dispositivo externo mediante un módulo UART-Bluetooth, en lugar de (o además de) la reproducción desde tarjeta SD.

Notas

La especificación de este proyecto puede cambiar durante su ejecución según disponibilidad y compatibilidad del hardware y software utilizados. Aspectos emergentes deberán ser conversados con el profesor.

4 Material de Apoyo

Los siguientes documentos técnicos son material de referencia recomendado para el desarrollo del proyecto:

- **Controlador ADC (volumen)**: *DE1-SoC ADC Controller Core* – interfaz entre el procesador y el conversor AD7928, mapa de registros y modelo de programación en software.
- **IP de Audio (WM8731)**: *Audio Core for Altera DE-Series Boards* – descripción funcional del núcleo de audio, mapa de registros (control, FIFO, datos) y ejemplos de reproducción/grabación.
- **Periféricos embebidos (botones, interrupciones, PIO)**: *Embedded Peripherals IP User Guide* (Intel UG-01085) – documentación de los núcleos de PIO, controlador de interrupciones y temporizadores usados para el módulo de hardware personalizado y el manejo de botones por interrupción.
- **Platform Designer**: *Intel Quartus Prime Platform Designer User Guide* (Intel UG-20130) – guía completa de la herramienta de integración de sistemas utilizada para ensamblar el SoC.
- **Procesador Nios V**: *Nios V Processor Software Developer Handbook* – flujo de software del soft core RISC-V (generación del BSP y la aplicación con `niosv-bsp`/`niosv-app`, mapa de memoria y modelo de programación). Véase también el Taller 9 del curso.
- **Tarjeta DE1-SoC**: *Terasic DE1-SoC Development and Education Kit* – página oficial del fabricante con el manual de usuario y el System CD (esquemáticos, drivers y ejemplos).

5 Entregables

Como entregables en este proyecto se evaluará lo siguiente:

- Presentación funcional completa (60%). Se evaluará según rúbrica correspondiente.
- Documentación de diseño (20%)
  - Documento de diseño de software: Deberá contar con toda la documentación del desarrollo de software en el sistema: descripción de métodos, bibliotecas, API, etc. Incluir requisitos de software del sistema (extraídos de especificación y profesor) y lista de chequeo de cumplimiento de los mismos (3%).
  - Metodología de diseño de sistema: Deberá detallar la metodología de diseño utilizada en el proyecto que involucre el análisis del problema, investigación respectiva, propuestas de diseño, comparación y evaluación de propuestas. Debe incluir justificación de decisiones de co-diseño hardware/software (7%).
  - Diseño de hardware personalizado: Documentación completa del módulo de hardware personalizado, incluyendo diagrama de bloques, especificación de registros, mapa de memoria, diagramas de tiempo, y justificación técnica del diseño (4%).

  - Análisis de recursos y consumo: Reporte de utilización de recursos y de consumo de potencia (sección de Análisis de Recursos y Consumo), con la discusión correspondiente sobre el efecto de las decisiones de partición hardware/software (3%).
  - Herramientas de ingeniería: Deberá detallar el uso de las principales herramientas involucradas en el proyecto, así como todo modelo, ecuación, script, y herramienta en general que el grupo haya creado o modificado para solucionar el problema planteado (3%).

- **Gestión de repositorio y documentación** (20%)
  - **Flujo de trabajo Git** (10%): historial de commits descriptivos siguiendo Conventional Commits, uso de ramas de desarrollo para nuevas funcionalidades (`main/develop/feat` y gestión de issues para planeamiento y seguimiento de tareas y bugs.
  - **README y documentación** (10%): el repositorio debe incluir un `README.md` completo con instrucciones de instalación, compilación con Platform Designer, configuración del entorno de desarrollo, y uso del sistema. Debe incluir diagramas de arquitectura del sistema (hardware y software), documentación de la interfaz del módulo de hardware personalizado, mapas de memoria, evidencias de funcionamiento de los filtros digitales, y los resultados más relevantes del proyecto con capturas de pantalla y videos demostrativos.

Referencia recomendada para Git: Para aprender sobre flujos de trabajo profesionales con Git, se recomienda consultar *Git Flow*.